# Capitolo 1

# Prolegomeni di Geometria

In questo capitolo daremo un'esposizione relativamente minimale degli strumenti di geometria che ci serviranno per trattare la meccanica classica in modo soddisfacente ai fini del nostro corso.

## 1.1 Aspetti fondamentali della Geometria

Esistono diversi tipi di spazi che svolgono un ruolo importante nella meccanica classica, ad esempio:

- Spazi vettoriali;
- Spazi affini;
- Spazi topologici;
- Varietà

In questa prima sezione ci ricorderemo alcuni fatti su spazi con cui il lettore dovrebbe essere già familiare e ne introdurremo di nuovi che useremo in seguito.

**Nota bene:** tutti gli spazi considerati saranno definiti sul campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali ai fini delle applicazioni alla meccanica classica.

### 1.1.1 Spazi vettoriali

Assumiamo che il lettore abbia già familiarità con il concetto ***($\mathbb{R}$-)spazio vettoriale***[1] e di morfismi tra spazi vettoriali, ovvero le ***mappe lineari***. Ricordiamo alcuni fatti che useremo più avanti:

**Esempio 1.1: Lo spazio di dimensione finita $\mathbb{R}^n$**

L'esempio standard di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, con $n \in \mathbb{N}$.
Per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste[a] una biezione $\mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \hom(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ che associa una matrice $M$ alla mappa lineare $f_M : \mathbf{v} \mapsto M\mathbf{v}$

[a] una volta scelta una base

Notiamo che se $V$ è uno spazio vettoriale di dimensione $n \in \mathbb{N}$, esiste un[2] isomorfismo $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$.
Infatti scegliendo una base $\{e_i \in V\}_{1\leq i\leq n}$ un isomorfismo lineare può essere definito da

$$e : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e'_i\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e'_i$$

[1] Ovvero, un gruppo abeliano dotato di un'azione canonica di $\mathbb{R}$ compatibile con la struttura di gruppo.
[2] non unico!

Otteniamo un automorfismo lineare

$$\begin{tikzcd} & V & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "e"] \arrow[rr, "B"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "e'"'] \end{tikzcd}$$

Nel contesto della fisica interpretiamo $e$ come una ***scelta di coordinate lineari*** per $V$ e $B$ come un ***cambiamento di coordinate***.
Potremmo essere tentati di pensare che lo spaziotempo della fisica classica sia descritto da spazi vettoriali $V \cong \mathbb{R}^{3+1}$, con tre dimensioni spaziali e una temporale, ma non è così in quanto ogni spazio vettoriale ha un punto privilegiato, l'origine 0: "dimenticare" questa origine ci porta al concetto di spazio affine.

### 1.1.2 Spazi affini

**Definizione 1.1: Spazio affine**

Si dice ***spazio affine*** su uno spazio vettoriale $V$ una coppia $(A, +)$, dove $A$ è un insieme e $+ : A \times V \to A$ una mappa tale che:

1. $+$ è un'azione destra di $V$ su $A$, ovvero tale che per ogni $P \in A$ e $v, w \in V$ valgano
$$(P + v) + w = P + (v + w), \qquad P + 0 = P$$
2. L'azione è libera, ovvero $P + v = P$ se e solo se $v = 0$.
3. L'azione è transitiva, ovvero per ogni $P, Q \in A$ esiste un vettore $v \in V$ tale che $P = Q + v$, lo indicheremo con $v = P - Q$.

Un morfismo di spazi affini $A, A'$ è una mappa $\psi : A \to A'$ tale che esista una mappa lineare $\mathrm{d}\psi : V \to V'$ tale che per ogni $P \in A$ e $v \in V$ valga
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)$$

**Osservazione 1.1**

1. È facile dimostrare che esiste una mappa $- : A \times A \to V$ che manda $(P, Q)$ in $v = P - Q$. È possibile dare una definizione equivalente di spazio affine in termini degli assiomi che deve rispettare questa mappa, come in [1].
2. La mappa lineare $\mathrm{d}\psi$ è determinata univocamente dalla mappa $\psi$: infatti vediamo che se $\delta\psi$ fosse un'altra mappa lineare che soddisfi gli assiomi, varrebbe
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \delta\psi(v) = (\psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)) + (\delta\psi(v) - \mathrm{d}\psi(v))$$
Che implica $\delta\psi(v) \equiv \mathrm{d}\psi(v)$

**Esempio 1.2: Struttura affine dello spazio vettoriale**

Notiamo che munendo $V$ dell'azione canonica destra su sè stesso data dalla somma di vettori $(v) + w = (v + w)$, questo assume una struttura di spazio affine: in particolare ogni ogni mappa lineare $L : V \to V'$ definisce una mappa affine tale che $\mathrm{d}L = L$.
Non tutte le mappe affini $\psi : V \to V'$ tuttavia hanno questa forma: per definizione abbiamo
$$\psi(v) = \psi(0 + v) = \psi(0) + \mathrm{d}\psi(v)$$
Dunque notiamo che abbiamo una biezione $\hom_{\mathsf{Aff}}(V, V') \xrightarrow{\sim} V' \times \hom_{\mathsf{Vec}}(V, V')$ che manda una mappa affine $\psi$ nella coppia $(\psi(0), \mathrm{d}\psi)$.
In parole povere, una mappa affine è data da una traslazione e una mappa lineare: la mappa $\psi$ è lineare se e solo se $\psi(0) = 0'$.

**Proposizione 1.1: Isomorfismo con lo spazio sottostante**

Sia $A$ uno spazio affine su $V$ e muniamo $V$ della sua struttura canonica di spazio affine: allora esiste un[a] isomorfismo di spazi affini $V \xrightarrow{\sim} A$.

**Dimostrazione**

Scegliamo un punto $P_0 \in A$ e definiamo la mappa $\psi : v \mapsto P_0 + v$ e notiamo che è invertibile con inversa data da $\psi^{-1}(P) = P - P_0$.
La mappa $\psi$ è evidentemente affine, come lo è $\psi^{-1}$, segue la tesi.

$\square$

[a] non unico

Come conseguenza diretta della proposizione precedente, ogni spazio affine $A$ di dimensione $n \in \mathbb{N}$ è dotato di un[3] isomorfismo affine con $\mathbb{R}^n$: scegliendo un punto base $P_0 \in A$ e una base $\{e_i\}_i$ di $V$ questo è dato da

$$(P_0, e) : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto P_0 + \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, considerando due punti $P_0, P_0' \in A$ e dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e_i'\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e_i'$$

Otteniamo un automorfismo affine

$$\begin{tikzcd} & A & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "(P_0,e)"] \arrow[rr, "(P_0'-P_0,B)"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "(P_0',e')"'] \end{tikzcd}$$

Gli spazi affini possono essere modelli utili per alcuni fenomeni fisici.
Modellando il tempo come uno spazio $A^1$ di dimensione 1 e lo spazio come uno spazio $A^3$ di dimensione 3, le mappe affini $\psi : A^1 \to A^3$ descrivono il moto uniforme di una particella su rette affini: infatti scegliendo qualsiasi coordinate, queste mappe assumono la forma esplicita

$$\begin{tikzcd} A^1 \arrow[r, "\psi"] & A^3 \\ \mathbb{R}^1 \arrow[u] \arrow[r] & \mathbb{R}^3 \arrow[u] \end{tikzcd}$$

$$t \longmapsto \mathbf{x} + \mathbf{v}t$$

Dove $\mathbf{v}$ è la velocità dela particella e $\mathbf{x}_0$ la sua posizione al tempo $t = 0$.
Tuttavia, per descrivere moti più interessanti (ad esempio quando le particelle sono sottoposte a delle forze) è necessario passare ad un formalismo ancora più generale.

### 1.1.3 Varietà lisce

Per ottenere un formalismo geometrico più potente e flessibile, introduciamo il concetto di ***varietà liscia***. Rinfreschiamoci la memoria su alcuni concetti preliminari:

**Definizione 1.2: Spazio topologico**

Si dice ***spazio topologico*** un insieme $X$ dotato di un ***frame*** di suoi sottoinsiemi $\tau \subset 2^X$, detto ***topologia*** su $X$, ovvero una famiglia di suoi sottoinsiemi detti ***aperti*** tale che:

1. $\varnothing \in \tau$ e $X \in \tau$;
2. Data una qualsiasi sottofamiglia $\{U_i\}_i$ di $\tau$, la sua unione $\bigcup_i U_i$ appartiene a $\tau$;
3. Data una sottofamiglia *finita* $\{U_i\}_i$ di $\tau$, la sua intersezione $\bigcap_i U_i$ appartiene a $\tau$, o equivalentemente dati due aperti $U$ e $V$ di $\tau$ la loro intersezione appartiene a $\tau$.

Un morfismo di spazi topologici $f : (X, \tau) \to (Y, \xi)$ è dato da una mappa di insiemi $f : X \to Y$ tale che la sua immagine inversa $f^{-1} : 2^Y \to 2^X$ si restringa ad una mappa di frame $\xi \to \tau$, ovvero tale che la controimmagine attraverso $f$ di un aperto $U \in \xi$ sia un aperto di $\tau$.
Un isomorfismo di spazi topologici si dice omeomorfismo.

Indicheremo la topologia euclidea su $\mathbb{R}^n$ con $\tau_e^n$ e assumeremo che $\mathbb{R}^n$ e i suoi sottospazi ne siano sempre dotati.

[3] non unico

**Definizione 1.3: Funzione liscia nel caso reale**

Una funzione $f : U \to W$, dove $U \in \tau_e^n$ e $W \in \tau_e^m$ con $n, m \in \mathbb{N}$ si dice ***liscia*** o $\mathcal{C}^\infty$ se è differenziabile infinite volte.

Assumiamo che il lettore abbia familiarità con alcuni concetti di topologia generale dal primo modulo del corso Geometria B

**Definizione 1.4: Varietà topologica, differenziabile e liscia**

Sia $(M, \mu)$ uno spazio topologico di Hausdorff[a] a base numerabile[b].

1. Dato un aperto $U \in \mu$, una ***carta locale*** $n$***-dimensionale*** su $U$ è una mappa $\phi : U \to \mathbb{R}^n$ tale che $\phi(U)$ sia un aperto di $\mathbb{R}^n$ e la restrizione $\psi : U \xrightarrow{\sim} \phi(U)$ sia un omeomorfismo.

2. Due carte locali $n$-dimensionali $(U, \phi)$ e $(V, \psi)$ si dicono $\mathcal{C}^k$-compatibili per $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ se le ***mappe di trasferimento*** $\psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ e $\phi \circ \psi^{-1} : \psi(U \cap V) \to \phi(U \cap V)$ sono entrambe $\mathcal{C}^k$.

3. Un ***atlante di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***di dimensione*** $n$ su $M$ è una famiglia di carte $n$-dimensionali $\{(U_i, \psi_i)\}_i$ tale che $\{U_i\}_i$ sia un ricoprimento di $M$ e le carte siano tutte $\mathcal{C}^k$-compatibili a due a due; questo si dice ***massimale*** se contiene ogni carta compatibile a ogni sua carta.

$M$ si dice ***varietà topologica, differenziabile di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***o liscia di dimensione*** $n$ se possiede un atlante massimale rispettivamente di classe $\mathcal{C}^0$, $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N}_{>0}$ o $\mathcal{C}^\infty$ di dimensione $n$.
Un morfismo di varietà di classe $\mathcal{C}^k$ $f : (M, \mathcal{A}) \to (M', \mathcal{A}')$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ è dato da una mappa continua $f : M \to N$ tale che per ogni $(U, \phi) \in \mathcal{A}$ e $(U', \phi') \in \mathcal{A}'$ tale che $f(U) \subset U'$, la composizione definita dal diagramma sia $\mathcal{C}^k$

$$\begin{tikzcd}
 & M \ni U \arrow[r, "f"] \arrow[dl, "\phi"'] & U' \in M' \arrow[dr, "\phi'"] & \\
\mathbb{R}^n \ni \phi(U) \arrow[rrr, "\phi' \circ f \circ \phi^{-1}"] & & & \phi'(U') \in \mathbb{R}^{n'}
\end{tikzcd}$$

[a] Ogni coppia di punti distinti è contenuta in due aperti disgiunti
[b] Esiste una sottofamiglia numerabile $B$ di aperti tale che ogni aperto di $\mu$ sia unione di aperti di $B$

In immagini, la situazione descritta sopra appare così Una carta locale $(U, \phi)$ definisce su $M$ delle ***coordinate locali*** date dall'immagine di un punto in $U$ attraverso $\phi$

$$\phi(P) = \begin{pmatrix} \phi^1(P) \\ \vdots \\ \phi^n(P) \end{pmatrix}$$

Queste ci permettono di definire un concetto di differenziazione locale su $M$[4], invariante per transizione a qualsiasi altra carta compatibile.
Un atlante massimale di dimensione $n$ per $M$ in generale contiene una quantità mostruosa di carte, comparabile alla cardinalità di $\mathbb{R}^n$, ma nella pratica è sufficiente esibirne molte di meno per descrivere un unico atlante massimale, come vediamo nel prossimo risultato.

**Proposizione 1.2: Unicità dell'atlante massimale**

Sia $\mathcal{A}$ un atlante su $M$ di dimensione $n \in \mathbb{N}$ di classe $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Questo è contenuto in un unico atlante massimale $\bar{\mathcal{A}}$, detto ***atlante massimale indotto*** da $\mathcal{A}$.

**Dimostrazione**

Definiamo $\bar{\mathcal{A}}$ come l'insieme delle carte locali su $\mathcal{M}$ compatibili con tutte le carte locali di $\mathcal{A}$: chiaramente $\mathcal{A} \subset \bar{\mathcal{A}}$ e contiene per definizione tutte le carte compatibili a quelle di $\mathcal{A}$; l'unica cosa da dimostrare è che le carte di $\bar{\mathcal{A}}$ sono compatibili tra loro[a].
Siano $(U, \phi)$ e $(V, \psi)$ due carte di $\bar{\mathcal{A}}$. Se $U \cap V = \varnothing$ non abbiamo nulla da dimostrare, dunque assumiamo che

[4] limitato dalla classe di differenziabilità di $M$ ovviamente

non sia vuoto. Per ogni $p \in U \cap V$ esiste dunque una qualche carta $(W, \chi)$ di $\mathcal{A}$ che lo contiene. La restrizione

$$\begin{tikzcd}
\phi(U \cap V \cap W) \arrow[rr, "\psi \circ \phi^{-1}"] \arrow[dr, "\chi \circ \phi^{-1}"'] & & \psi(U \cap V \cap W) \\
& \chi(U \cap V \cap W) \arrow[ur, "\psi \circ \chi^{-1}"'] &
\end{tikzcd}$$

è differenziabile per compatibilità con $(W, \chi)$, dunque procedendo per esaustione sui punti di $U \cap V$ otteniamo la compatibilità delle due carte.
L'unicità segue dalla massimalità.

□

[a]ovvero che la compatibilità è una relazione transitiva

Vediamo che è sufficiente controllare la differenziabilità su un atlante non massimale:

**Proposizione 1.3**

Sia $f : M \to M'$ una mappa continua e siano $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ due atlanti di classe $\mathcal{C}^k$ e dimensioni $n, n'$, non necessariamente massimali, che inducano le strutture differenziabili $\mathcal{A} := \bar{\mathcal{B}}$ e $\mathcal{A}' := \bar{\mathcal{B}}'$.
Se la mappa definita dal diagramma della definizione 1.4 è $\mathcal{C}^k$ per ogni coppia di carte in $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ che ne soddisfino le ipotesi, allora lo è anche per ogni coppia di carte in $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ che ne soddisfino le ipotesi, ovvero $f$ è un morfismo di varietà $\mathcal{C}^k$.

**Dimostrazione**

Presa una coppia di carte $(U, \phi)$ e $(U', \phi')$ con $f(U) \subset U'$, la dimostrazione segue per esaustione sui punti di $U$ restringendo a intersezioni con carte $(V, \psi)$ e $(V', \psi')$ di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ analogamente alla proposizione precedente.

□

Vediamo che sia gli spazi vettoriali che gli spazi affini sono esempi di varietà lisce:

**Esempio 1.3: Spazio vettoriale come varietà liscia**

Come visto sopra, posto uno spazio vettoriale $V$ di dimensione $n$ la scelta di una base $\{e_i\}_i$ induce un isomorfismo $e : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$: possiamo usarlo per trasferire la topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$ su $V$, ovvero l'unica topologia su $V$ tale che $e$ sia anche un omeomorfismo; la mappa $e^{-1} : V \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ definisce dunque una carta ***globale*** $(V, e^{-1})$ e quindi definisce da sola un atlante massimale.
Banalmente, una mappa lineare $L : V \to V'$ definisce un morfismo di varietà lisce in quanto le mappe lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n'}$ sono lisce, ma non tutti i morfismi $f$ di varietà lisce sono dati da mappe lineari, dato che si richiede semplicemente che $e' \circ f \circ e^{-1}$ sia una mappa liscia, non necessariamente lineare.

L'esempio si generalizza immediatamente agli spazi affini di dimensione finita con lo stesso *caveat*, ma il concetto di varietà è molto più generale: esempi di varietà liscie sono anche le sfere $\mathbb{S}^n$, le varietà algebriche non singolari, gli spazi proiettivi, le immagini di aperti di $\mathbb{R}^n$ attraverso mappe lisce e i loro grafici e moltissimi altri.

### Teoria delle categorie

Nel linguaggio della teoria delle categorie, per il quale rimandiamo il lettore a [2], possiamo esprimere elegantemente quanto detto sopra: per ogni $k \in \mathbb{N}_{>0}$ la seguente catena di funtori dimenticanti[5] che esibisce ciascuna di queste come categoria concreta[6]:

$$\textsf{finVec}(\mathbb{R}) \to \textsf{finAff} \to \mathcal{C}^\infty\textsf{Man} \to \textsf{Top} \to \textsf{Set}$$

Attraverso la quale uno spazio vettoriale (dotato di una strutture di spazio affine, la topologia ereditata da $\mathbb{R}^n$ e la sua struttura liscia) $\left(V, 0, +, \tau_e, \{(V, e^{-1})\}\right)$ perde progressivamente "pezzi" di struttura, così come le mappe che lo coinvolgono come dominio o codominio.

[5]Ovvero fedeli, intuitivamente un analogo dell'iniettività per i funtori.
[6]Moralmente, una categoria i cui oggetti sono insiemi dotati di una qualche struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura

## 1.2 Geometria della fisica classica

Nella sezione precedente abbiamo presentato un modello molto *naïf* dello spaziotempo tramite spazi affini $A^1$ e $A^3$ di dimensioni 1 e 3, ma risulta essere troppo semplicistica per le nostre necessità, presentando due problemi particolari:

- Come si possono determinare le durate temporali oppure distanze e angoli nello spazio?
- In che modo spazio e tempo interagiscono tra loro per dar luogo a un concetto di spaziotempo "quadridimensionale"?

In questa sezione tratteremo tali questioni e svilupperemo soluzioni appropriate.

### 1.2.1 Spazi euclidei

Cominciando dal primo punto, abbiamo bisogno di un "metro" sui nostri spazi per definire queste grandezze:

**Definizione 1.5: Prodotto scalare e norma indotta**

Un ***prodotto scalare*** su uno spazio vettoriale $V$ è una mappa $s : V \times V \to \mathbb{R}$ dotata delle seguenti proprietà:

- La bilinearità, ovvero per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e ogni $u, v, w \in V$ si hanno
$$s(\lambda u + \mu v, w) = \lambda s(u, w) + \mu s(v, w) \qquad \text{e} \qquad s(u, \lambda v + \mu w) = \lambda s(u, v) + \mu s(u, w)$$
- La simmetria, ovvero $s(u, v) = s(v, u)$ per ogni $u, v \in V$;
- $s$ è definita positiva, ovvero $s(v, v) \geq 0$ ed in particolare si ha l'uguaglianza se e solo se $v = 0$.

Un prodotto scalare induce una ***norma*** $\|\cdot\|$ su $V$ data da
$$\|v\| := \sqrt{s(v, v)}$$
Che permette di associare una lunghezza $\|v\| \geq 0$ ad un vettore $v$.
L'***angolo*** $\vartheta \in [0, \pi]$ tra due vettori $v, w$ è definito dall'identità
$$s(v, w) = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\vartheta)$$

Dotare uno spazio di un prodotto scalare permette di definire una nuova categoria di spazi:

**Definizione 1.6: Spazio euclideo**

Si dice ***spazio euclideo*** uno spazio affine $E$ il cui spazio vettoriale sottostante $V$ è dotato di un prodotto scalare $s$.
Un morfismo di spazi euclidei $\psi : E \to E'$, detto ***isometria affine***, è una mappa affine la cui parte lineare $\mathrm{d}\psi$ preserva i prodotti scalari, ovvero
$$s'(\mathrm{d}\psi(v), \mathrm{d}\psi(w)) \equiv s(v, w)$$
.
Indichiamo con **finEuc** la categoria i cui oggetti sono gli spazi euclidei di dimensione finita e i cui morfismi sono le isometrie affini.

Notiamo che su ogni spazio euclideo $(E, s)$ si può definire una ***metrica***, o ***distanza***, naturale $d : E \times E \to \mathbb{R}$ data da
$$d(P, Q) := \|P - Q\| = \sqrt{s(P - Q, P - Q)}$$
Immediatamente si verificano gli assiomi di spazio metrico su $(E, d)$, ovvero simmetria, positività per punti distinti e disuguaglianza triangolare; inoltre, la distanza tra due punti è invariante per l'azione di $V$, cioè $d(P + v, Q + v) \equiv d(P, Q)$.
Notiamo anche che una mappa affine $\psi : E \to E'$ è un'isometria se e solo se preserva le distanze, ovvero $d(P, Q) \equiv d'(\psi(P), \psi(Q))$.

**Esempio 1.4: Lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$**

Per $n \in \mathbb{N}$, lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ è dotato di un prodotto scalare naturale $\cdot$ definito da
$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w^1 \\ \vdots \\ w^n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} v^i w^i$$

Come visto sopra, questo spazio ha anche una struttura di spazio affine, sul quale questo prodotto scalare definisce la tipica distanza

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = d\left(\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^n \end{pmatrix}\right) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x^i - y^i)^2}$$

Ogni isometria affine $\psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è rappresentata tramite l'espressione $\psi(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{x}$ da un vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{\mathbf{n}}$ e una matrice $L$ con $n$ righe e $m$ colonne tale che $L^T L = \mathbf{1}_{m\times m}$.
Osserviamo che tali matrici esistono solo per $n \geq m$, fatto che corrisponde alla nostra intuizione geometrica: non è possibile che $\psi$ preservi le distanze se ci sono dimensioni che vengono "schiacciate" quando questa trasforma lo spazio.
Notiamo anche che quando $n = m$, abbiamo che la[a] matrice $L$ deve appartenere al gruppo ortogonale $\mathrm{O}(n)$ e che ogni isometria $\psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è invertibile con inversa $\psi^{-1}$ data da

$$\psi^{-1}(\mathbf{x}) = L^T(\mathbf{x} - \mathbf{b}) = -L^T\mathbf{b} + L^T\mathbf{x}$$

[a] mappa rappresentata dalla

Come per il caso vettoriale e per il caso affine, non sarà mica che ogni spazio euclideo di dimensione finita è segretamente $\mathbb{R}^n$ sotto mentite spoglie? E certo che è così, lo vediamo con la prossima proposizione:

**Proposizione 1.4**

Sia $E$ uno spazio euclideo di dimensione $n \in \mathbb{N}$. Allora esiste un[a] isomorfismo di spazi euclidei $\psi : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} E$, detto ***sistema di coordinate cartesiane ortonormali*** per $E$.

**Dimostrazione**

Scegliamo un punto $P_0 \in E$ e una base ortonormale $\{e_i \in V : s(e_i, e_j) = \delta_{i,j}\}_{1\leq i\leq n}$ per lo spazio vettoriale sottostante $V$, dunque definiamo la mappa $\psi$ come

$$\psi((x^i)_i) = P_0 + \sum_{i=1}^{n} x^i e_i$$

Questa è ovviamente una mappa affine, notiamo che preserva i prodotti scalari:

$$s(\mathrm{d}\psi(\mathbf{v}), \mathrm{d}\psi(\mathbf{w})) = \sum_{i,j=1}^{n} v^i w^j \underbrace{s(e_i, e_j)}_{=\delta_{i,j}} = \sum_{i=1}^{n} v^i w^i = \mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$$

Dunque è un'isometria. Vediamo che la sua inversa $\psi^{-1} : E \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ assume la forma

$$\psi^{-1}(P) = \begin{pmatrix} s(e_1, P - P_0) \\ \vdots \\ s(e_n, P - P_0) \end{pmatrix}$$

□

[a] non unico

Grazie a questi isomorfismi è facile determinare il gruppo di automorfismi $\mathrm{Aut}(E)$ di uno spazio euclideo $n$-dimensionale $E$: un isomorfismo $\psi : R^n \xrightarrow{\sim} E$ determina un isomorfismo $\eta_\psi : \mathrm{Aut}(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$ definito dal diagramma

$$\begin{tikzcd}
 & E \arrow[r, "f"] & E & \\
\mathbb{R}^n \arrow[ur, "\psi"] \arrow[rr, "\eta_\psi(f) := \psi^{-1}\circ f\circ\psi"] & & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "\psi"']
\end{tikzcd}$$

Come visto sopra, abbiamo anche un isomorfismo $\mathbb{R}^n \times \mathrm{O}(n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$ che manda la coppia $(\mathbf{b}, L)$ nell'automorfismo $f_{(\mathbf{b},L)}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{x}$: i seguenti calcoli esibiscono la struttura di gruppo di $\mathbb{R}^n \times \mathrm{O}(n)$:

- La composizione è data da

$$f_{(\mathbf{b},L)} \circ f_{(\mathbf{b}',L')(\mathbf{x})} = \mathbf{b} + Lf_{(\mathbf{b}',L')}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{b}' + LL'\mathbf{x} = f_{(\mathbf{b}+L\mathbf{b}',LL')}(\mathbf{x})$$

Dunque l'operazione del gruppo è $(\mathbf{b}, L) \cdot (\mathbf{b}', L') := (\mathbf{b} + L\mathbf{b}', LL')$ e notiamo che è diversa dall'operazione *naïf* sul prodotto diretto del gruppo additivo $\mathbb{R}^n$ e del gruppo di composizione $\mathrm{O}(n)$.

- L'elemento neutro è ovviamente $\mathrm{id} = f_{(\mathbf{0}, \mathbf{1}_{n\times n})}$.
- L'inverso di $(\mathbf{b}, L)$ è dato da $(-L^T\mathbf{b}, L^T)$.

Queste trasformazioni hanno il significato geometrico di traslazioni, rotazioni e riflessioni dello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Applicando subito quanto visto al tempo $E^1$ e allo spazio $E^3$ della fisica classica otteniamo in qualunque scelta di coordinate una descrizione esplicita dei loro automorfismi:

$$\mathbb{R}^1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^1, t \mapsto at + c$$

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3, \mathbf{x} \mapsto L\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

Per $a \in \{-1, 1\}$, $c \in \mathbb{R}$, $L \in \mathrm{O}(3)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$; per escludere trasformazioni che possano riflettere il tempo (con $a = -1$) o lo spazio (con $\det L = -1$), dotiamo questi nostri spazi euclidei di un'***orientazione*** ereditata da quella sul loro spazio vettoriale sottostante e richiediamo che gli automorfismi la preservino:

**Definizione 1.7: Orientazione**

Un'***orientazione*** su uno spazio vettoriale $V$ è una classe di equivalenza di basi $[\{e_i\}_i]_\sim$ dove due basi sono equivalenti se e solo se la mappa di cambiamento di base $f(e_i') = e_i$ ha determinante positivo.

Nel caso orientato, siamo forzati a scegliere $a = 1$ e $L \in \mathrm{SO}(3)$, il sottogruppo del gruppo ortogonale detto ***gruppo ortogonale speciale o proprio*** delle matrici $3 \times 3$ ortogonali con determinante uguale a 1.

### 1.2.2 Fibrati

Inizialmente potremmo pensare ancora una volta a una soluzione *naïf* per la struttura del nostro spaziotempo unificato, ovvero il prodotto $E^1 \times E^3$ del tempo e dello spazio, ma ancora una volta la realtà dei fatti decide di rovinarci la festa e ci costringe a lavorare di più: questa descrizione ingenua presumerebbe un prodotto in qualche modo "privilegiato", di cui non c'è evidenza nella natura.
Qualcosa che ha senso definire *nel contesto della meccanica classica* è la mappa di proiezione sul tempo $\pi_{E^1} : E^1 \times E^3 \to E^1$ che manda il punto $(t, P)$ nel suo tempo $t$, che fisicamente interpretiamo come il ***tempo assoluto***.
Seguendo [1], formuleremo il nostro concetto di spaziotempo in modo indipendente da coordinate usando il linguaggio delle varietà, per il quale avremo bisogno di alcuni strumenti di geometria differenziale.

**Definizione 1.8: Sommersione**

Un morfismo di varietà lisce $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ si dice ***sommersione in*** $p \in \mathcal{M}$[a] se per ogni[b] scelta di carte locali $(U, \phi)$ e $(U', \phi')$ con $f(U) \subset U'$ e $p \in U$, la matrice jacobiana

$$\left[ \left. \frac{\partial(\phi \circ f \circ \phi^{-1})^j}{\partial x^i} \right|_{\phi(p)} \right]_{1 \le i \le n, 1 \le j \le n'} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n'}$$

della mappa liscia $\phi \circ f \circ \phi^{-1}$ ha rango massimo.
Un morfismo si dice ***sommersione*** se lo è per ogni punto $p \in \mathcal{M}$.

[a] Nella terminologia di [1], non singolare
[b] E dunque per una qualunque

Ed ora, finalmente

**Definizione 1.9: Spaziotempo della fisica classica**

Uno ***spaziotempo della fisica classica*** è una varietà liscia $\mathbb{V}^4$ di dimensione 4 dotata delle seguenti strutture:

- Una sommersione suriettiva $T : \mathbb{V}^4 \to \mathbb{E}^1$ detta ***tempo assoluto***;
- Per ogni $t \in E^1$, una struttura di spazio euclideo di dimensione 3 sulla fibra $\Sigma_t := T^{-1}(\{t\})$ detta ***spazio assoluto al tempo*** $t$.

Queste strutture formano un ***fibrato*** $T : \mathbb{V}^4 \to \mathbb{E}^1$, ovvero sono soggette alla seguente condizione di compatibilità: per ogni $t \in E^1$ deve esistere un intorno aperto $I$ di $t$ e un diffeomorfismo[a] $F : T^{-1}(I) \xrightarrow{\sim} I \times E^3$ tale che:

- Il seguente diagramma commuti

$$\begin{tikzcd} T^{-1}(I) \arrow[rr, "F"] \arrow[dr, "T"'] & & I \times E^3 \arrow[dl, "\pi_I"] \\ & I & \end{tikzcd}$$

- Per ogni $t' \in I$, la restrizione $F|_{\Sigma_{t'}} : \Sigma_{t'} \xrightarrow{\sim} \{t'\} \times \Sigma_{t'} \cong \Sigma_{t'}$ sia un'isometria affine.

Uno spaziotempo viene detto ***orientato*** se tutte le fibre sono dotate di orientazioni tali che ogni $F|_{\Sigma_{t'}}$ le preservi.
I punti di $\mathbb{V}^4$ si dicono ***eventi***, e rappresentano fisicamente il quando e il dove avviene qualcosa.

[a] isomorfismo di varietà lisce

Si noti però che abbiamo scritto ***uno***[7] spaziotempo, in linea di principio potrebbero essercene uno come dieci, cento, mille, numerabili, qualche cardinale inaccessibile, una classe propria... Ma vengono in nostro aiuto degli strumenti più avanzati.

**Definizione 1.10: Isomorfismo di spaziotempi**

Un ***isomorfismo*** tra due spaziotempi $T : \mathbb{V}^4 \to E^1$ e $T' : \mathbb{V}'^4 \to \mathbb{E}'^1$ è una coppia $(F, f)$ composta da un diffeomorfismo $F : \mathbb{V}^4 \xrightarrow{\sim} \mathbb{V}'^4$ e un'isometria affine $f : E^1 \xrightarrow{\sim} E'^1$ tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{tikzcd} \mathbb{V}^4 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "T"] & \mathbb{V}'^4 \arrow[d, "T'"] \\ E^1 \arrow[r, "f"] & E'^1 \end{tikzcd}$$

E che per ogni $t \in E^1$ la restrizione alle fibre $F|_{\Sigma_t} : \Sigma_t \xrightarrow{\sim} \Sigma'_{f(t)}$ sia un'isometria affine.

[7] Il lettore esasperato potrebbe essere comprensibilmente tentato dal lanciare un grido di frustrazione e decidere di dedicarsi a passatempi più edificanti, come il curling o la transumanza sull'Appennino abruzzese, ma lo assicuriamo che ormai siamo in dirittura d'arrivo

# Bibliografia


[1] V. Moretti, *Meccanica Analitica*, 2nd. Springer, 2024.

[2] E. Riehl, *Category Theory in Context* (Aurora: Dover Modern Math Originals). Dover Publications, 2017, ISBN: 9780486820804. indirizzo: `https://books.google.it/books?id=6B9MDgAAQBAJ`.